

单元素养测评卷(一)

一、选择题:第1—3题。

1. [答案] C

[详解] AC. 从能量转化的角度来看, 电源在搬运电荷的过程中, 需要克服电场力做功, 将其他形式的能转化为电能, 电源的作用不是提供电荷, 故 A 错误、C 正确; B. 电源是将其他形式能转化为电能的装置, 故 B 错误; D. 电源内部电子实际是由正极被搬运到负极的, 而选项说成由负极搬运到正极, 方向相反, 故 D 错误。故选 C。

2. [答案] D

[详解] AB. W 是功率的单位、h 是时间的单位, Wh 为能量的单位; mA 是电流的单位、h 是时间的单位, mAh 为电荷量的单位, 故 A、B 错误; C. 由铭牌数据可知, 该电池放电时能输出的总能量约为 $E = Pt = 11.4 \times 3600\text{J} = 4.104 \times 10^4\text{J}$, 故 C 错误; D. 该电池放电时能输出的总电荷量约为

$Q = It = 3 \times 60 \times 60\text{C} = 1.08 \times 10^4\text{C}$, 故 D 正确。故选 D。

3. [答案] D

[详解] 负离子的定向移动也能产生电流, A 错误; 电解液内正、负离子向相反方向移动, 正离子产生的电流为 $I_1 = \frac{n_1 e}{t}$, 负离子产生的电流为 $I_2 = \frac{n_2 e}{t}$, 两者方向相同、电流加强, 总电流为 $I = I_1 + I_2 = \frac{(n_1 + n_2)e}{t}$, B、C 错误, D 正确。故选 D。

二、计算题:第4题。

4. [答案] (1) 6.25×10^{10} (2) $7.4 \times 10^{-13}\text{m/s}$ (3) $1.4 \times 10^{10}\text{s}$

[详解] (1) 电子个数 $N = \frac{q}{e} = \frac{It}{e} = \frac{1 \times 10^{-8} \times 1}{1.6 \times 10^{-19}} = 6.25 \times 10^{10}$; (2) 由公式 $I = neSv$ 得 $v = \frac{I}{neS} = \frac{1 \times 10^{-8}}{8.5 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 1 \times 10^{-6}}\text{m/s}$, 即 $v \approx 7.4 \times 10^{-13}\text{m/s}$; (3) 由 $v = \frac{x}{t}$ 得时间 $t = \frac{x}{v} = \frac{1 \times 10^{-2}}{7.4 \times 10^{-13}}\text{s} \approx 1.4 \times 10^{10}\text{s}$ 。